

S t ř e d n í š k o l a t e l e i n f o r m a t i k y

O s t r a v a



CCNA Exploration 2

Kapitola 6: VLSM a CIDR

Ing. Pavel Zubek
2011

OBSAH

6.0 ÚVOD.....	3
6.1 TŘÍDNÍ A BEZTŘÍDNÍ IP ADRESACE.....	3
6.1.1 Třídní IP adresace.....	3
6.1.2 Třídní směrovací protokoly	6
6.1.3 Beztrídní IP adresace	7
6.1.4 Beztrídní směrovací protokoly	9
6.2 VLSM	10
6.2.1 VLSM.....	10
6.2.2 VLSM a IP adresy	11
6.3 CIDR	14
6.3.1 Sumarizace cest.....	14
6.3.2 Výpočet sumarizované cesty.....	15
6.4 AKTIVITY NA VLSM A SUMARIZACI CEST	16
6.4.1 Základní VLSM kalkulace a adresní návrh.....	16
6.4.2 Složitější VLSM kalkulace a adresní návrh.....	19
6.4.3 Odstranění chyb ve VLSM adresním plánu.....	25
6.4.4 Základní sumarizace cest	26
6.4.5 Složitější sumarizace cest	28
6.4.6 Odstranění chyb při sumarizaci cest.....	33

6.0 Úvod

Před rokem 1981 se k určení síťové části adresy IP adresy (network portion) používalo pouze prvních 8 bitů, což omezovalo tehdejší Internet – známý jako ARPANET, na pouhých 256 sítí. Brzo začalo být zřejmé, že tento adresní prostor nebude stačit.

V roce 1981 vytvořila organizace IETF doporučení RFC 791, který 32-bitovou adresu protokolu IPv4 rozdělil na tři různé třídy:

- třída A používala 8 bitů pro síťovou část
- třída B používala 16 bitů pro síťovou část
- třída C používala 24 bitů pro síťovou část.

Tento formát je známým jako třídní IP adresace (classful).

Tato třídní adresace na čas vyřešila problém omezení na 256 sítí. O desetiletí později bylo ale jasné, že se i tento adresní prostor rychle vyčerpává. Jako odpověď na to IETF zavedla adresní systémy CIDR (Classless Inter-Domain Routing) (RFC 1519) a VLSM (Variable Length Subnet Masking).

Díky CIDR a VLSM mohou jednotliví poskytovatelé ISP nyní přiřadit jednu část třídní sítě jednomu zákazníkovi a další část jinému zákazníkovi. Toto nesouvislé přiřazování adresy ze strany ISP bylo paralelně následováno vývojem beztřídních směrovacích protokolů.

Pro srovnání: Třídní směrovací protokoly vždy sumarizují IP adresu na hranici třídy a neobsahují ve směrovacích aktualizacích masku. Beztřídní směrovací protokoly obsahují ve směrovacích aktualizacích masku. Mezi beztřídní směrovací protokoly probírané v tomto kurzu patří RIPv2, EIGRP a OSPF.

Tato kapitola popisuje:

- rozdíly třídní (classful) a beztřídní (classless) IP adresace
- přehled o VLSM a přínosy beztřídní IP adresace
- roli beztřídního standardu CIDR (Classless Inter-Domain Routing) při efektivním použití nedostatkových adres IPv4

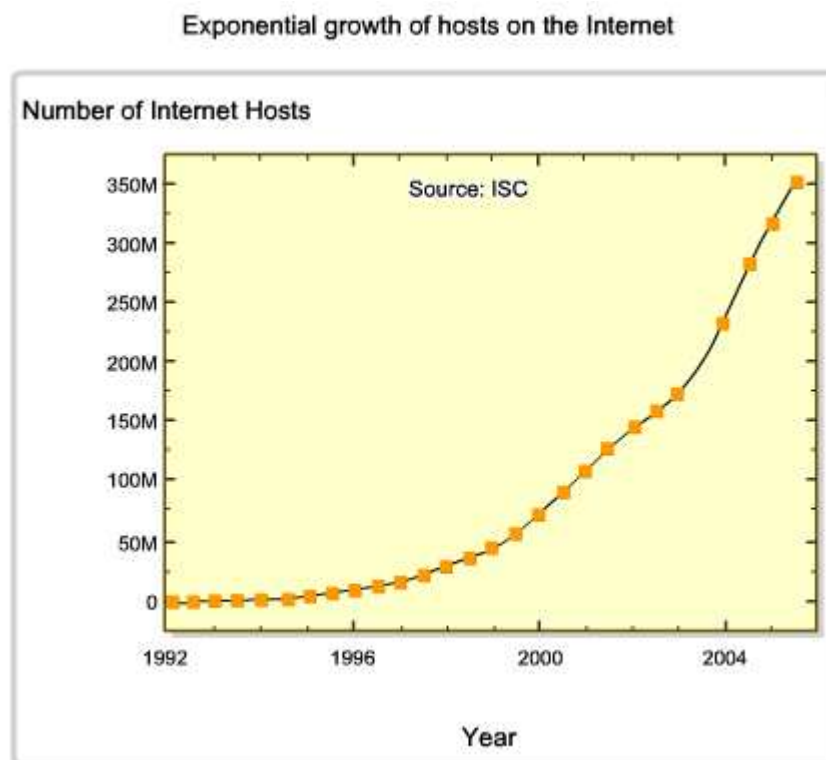
6.1 TRÍDNÍ A BEZTRÍDNÍ IP ADRESACE

6.1.1 Třídní IP adresace

Předchůdcem současného Internetu byl Arpanet, který vznikl v roce 1969 – na počátku nikdo nepředpokládal, že se tento původně jednoduchý projekt přetvoří do dnešní podoby Internetu.

V roce 1989 byl Arpanet převeden do podoby dnešního Internetu. V říjnu 1989 měl Internet 159 000 hostů a do konce 20. století vzrostl počet hostů na Internetu na 72 milionu.

V únoru 2007 bylo na Internetu 433 milionu hostů. **Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) uveřejnila, že v loňském roce (2010) počet uživatelů Internetu překročil magickou hranici dvou miliard.**



Bez zavedení VLSM a CIDR by byl adresní prostor IPv4 brzy vyčerpán. VLSM a CIDR je specifikováno v RFC 1519 z roku 1993. NAT je specifikován v RFC 1613 z roku 1994 a privátní adresy jsou popsány v RFC 1918 z roku 1996.

Bity s nejvyšší vahou

Na počátku byly adresy IPv4 přidělovány na základě tříd. V původní specifikaci RFC 971 z roku 1981 vytvořili autoři tři různé třídy adres pro velké, střední a malé organizace. Každá tato třída má specifický formát bitů s nejvyšší vahou – což jsou bity v levé části IP adresy:

- **Třída A**, kde nejvyšší bit prvního Bytu má hodnotu $(0)_2$. Zbýlých 7 bitů prvního Bytu tvoří adresu sítě a zbytek je určen pro adresu počítače v rámci sítě. Do této třídy spadají adresy v rozsahu od 0.0.0.0 až po 127.255.255.255. V třídě A máme $2^7 = 128 - 2$ (sítě 0 a 127 mají zvláštní význam) = 126 sítí. Adresa 0.0.0.0 je používána pro default route a adresa 127.0.0.0 se používá pro testování protokolové sady TCP/IP na PC.

- **Třída B**, kde nejvyšší dva bity prvního Bytu mají hodnotu $(10)_2$. Zbylých 6 bitů a následující druhý Byte je určen pro adresy sítě. Do této třídy spadají adresy v rozsahu od 128.0.0.0 až po 191.255.255.255.
- **Třída C**, kde nejvyšší tři bity prvního Bytu mají hodnotu $(110)_2$. Zbylých 5 bitů a následující dva Byty jsou určeny pro adresu sítě. Do této třídy spadají adresy v rozsahu od 192.0.0.0 až po 223.255.255.255.
- **Třída D**, kde nejvyšší čtyři bity prvního Bytu mají hodnotu $(1110)_2$. Používá se pro multicastové vysílání. Do této třídy spadají adresy v rozsahu od 224.0.0.0 až po 239.255.255.255.
- **Třída E**, kde nejvyšší čtyři bity prvního Bytu mají hodnotu $(1111)_2$. – jedná se o rezervu a slouží pro experimentální účely. Do této třídy spadají adresy v rozsahu od 240.0.0.0 až po 255.255.255.255.

Class	High Order Bits	Start	End
Class A	0	0.0.0.0	127.255.255.255
Class B	10	128.0.0.0	191.255.255.255
Class C	110	192.0.0.0	223.255.255.255
Multicast	1110	224.0.0.0	239.255.255.255
Experimental	1111	240.0.0.0	255.255.255.255

Struktura IP adresy v třídním tvaru

IP adresa se dělí na dvě části:

- adresu sítě – network portion
- adresu hosta – host portion

Místo, kde dochází k rozdělení IP adresy na tyto části, je stanovené maskou nebo prefixem – pro každou třídu byla stanovena **standardní maska** – viz obrázek níže.

Subnet Mask based on Class					
	1st Octet	2nd Octet	3rd Octet	4th Octet	Subnet Mask
Class A	Network	Host	Host	Host	255.0.0.0 or /8
Class B	Network	Network	Host	Host	255.255.0.0 or /16
Class C	Network	Network	Network	Host	255.255.255.0 or /24

Na základě počtů bitů v části network a host je pak v každé třídě k dispozici rozličný počet sítí a hostů na těchto sítích – viz obrázek níže:

- **Třída A** – nejvyšší bit prvního Bytu má hodnotu $(0)_2$. Zbylých 7 bitů prvního Bytu tvoří adresu sítě a zbytek je určen pro adresu počítače v rámci sítě. V třídě A máme $2^7 = 128 - 2$ (sítě 0 a 127 mají zvláštní význam) = 126 sítí. V každé ze 126 sítí je k dispozici $2^{24} - 2$ (adresa tvořená samými nulami je adresa sítě, adresa tvořená samými jedničkami je broadcast na této síti) = 16 777 214 adres pro hosty.
- **Třída B** – nejvyšší dva bity prvního Bytu mají hodnotu $(10)_2$. Zbylých 6 bitů a následující druhý Byte je určen pro adresy sítí. Ve třídě B můžeme tedy mít celkem $2^{14} = 16384$ sítí a v každé síti $2^{16} - 2 = 65534$ adres pro hosty.
- **Třída C** – nejvyšší tři bity prvního Bytu mají hodnotu $(110)_2$. Zbylých 5 bitů a následující dva Byty jsou určeny pro adresu sítě. Můžeme tedy mít $2^{21} = 2 097 152$ sítí a v každé síti $2^8 - 2 = 254$ adres pro hosty.

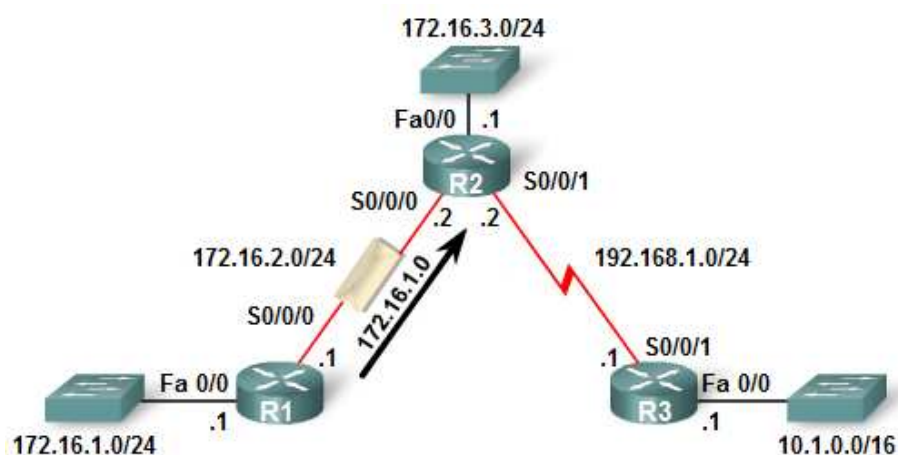
Number of Networks and Hosts per Network for Each Class

Address class	First Octet Range	Number of Possible Networks	Number of Host per Network
Class A	0 to 127	128 (2 are reserved)	16,777,214
Class B	128 to 191	16,384	65,534
Class C	192 to 223	2,097,152	254

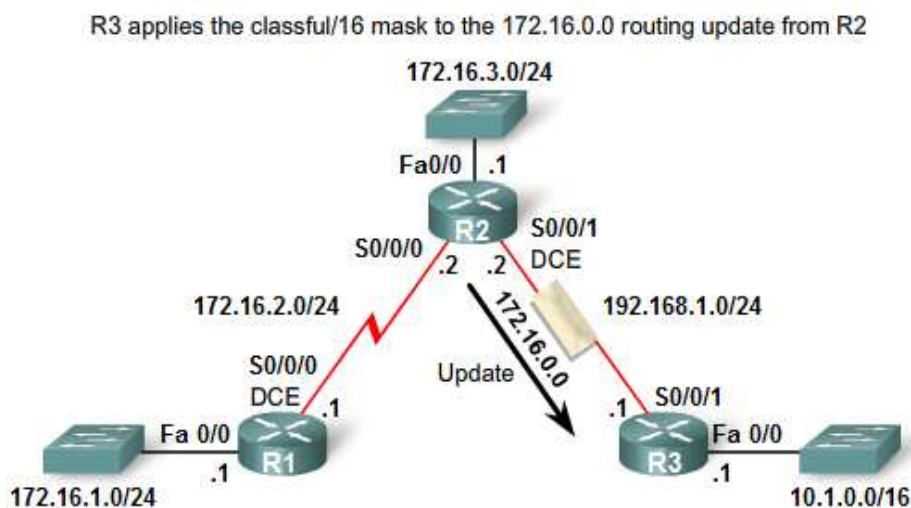
6.1.2 Třídní směrovací protokoly

V případě classful adres se maska sítě určuje z prvních tří bitů IP adresy. Proto třídní směrovací protokoly (např. RIPv1) neposílají ve směrovacích aktualizacích údaje o masce. Maska se určuje buď z hodnoty:

- **masky nastavené na rozhraní**, ze kterého byla směrovací aktualizace přijata – to ale pouze tehdy, pokud směrovací aktualizace obsahuje podsít' (subnet) major sítě, do které toto rozhraní spadá – což umožňuje používat CIDR – stejně velké podsítě.



- **prvních tří bitů** – pokud se směrovací aktualizace posílá do jiné major sítě, tak směrovač (R2) provádí automatickou sumarizaci podsítí (172.16.1.0/24, 172.16.2.0/24 a 172.16.3.0/24) do třídní adresy (172.16.0.0). Směrovač (R3) který tuto směrovací aktualizaci obdrží, pak této síti přidělí masku podle prvních tří bitů $\Rightarrow$ 172.16.0.0/16.



6.1.3 Beztrždní IP adresace

V roce 1992 členové IETF vyhodnotili, že z důvodu rychle rostoucího počtu uživatelů Internetu dojde brzy k vyčerpání adresního prostoru – zejména u třídy B. Velké množství organizací dostávalo přidělenou adresu z třídy B, aniž by potřebovali využít všech 65534 IP adres, které tato třída poskytuje.

V této době dostávaly organizace přiděleny buď příliš velký adresní rozsah třídy B nebo nedostačující rozsah třídy C – neexistovala žádná flexibility, která by umožňovala přidělit rozsah IP adres odpovídající požadavkům organizací.

V roce 1993 představila IETF alternativu k třídní IP adresaci – beztrždní adresaci CIDR (RFC 1519), která umožňuje:

- efektivně využívat adresní prostor IPv4
- možnost zavedení sumarizace sítí (prefix aggregation) – čím se redukuje velikost směrovacích tabulek a množství informací ve směrovacích aktualizacích.

Od roku 1993 se používají beztrždní (classless) IP adresy $\Rightarrow$ jednotlivé síťové adresy už nemají pevně přidělenou standardní masku (prefix /8, /16, /24) – tak jako tomu bylo u třídní (classful) adresace. Což má za následek to, že ISP nyní mohou přidělovat zákazníkům takový rozsah adres, který odpovídá jejich skutečným požadavkům.

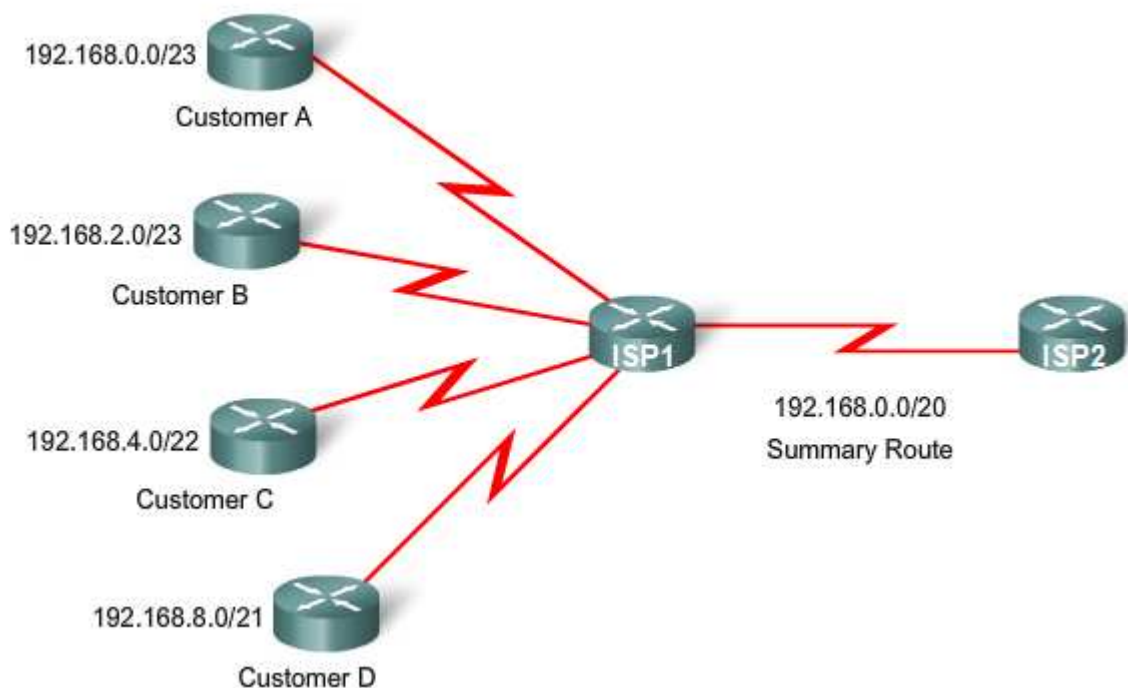
CIDR a sumarizace cest

V případě beztržní adresace existují dvě alternativy:

- **CIDR** – původní třídní rozsah IP adres je rozdělen na **stejně velké podsítě** – každá podsít' má **konstantní** nestandardní masku – dochází tak k mírnějšímu plýtvání IP adresami v porovnání s třídní adresací
- **VLSM** – původní třídní rozsah IP adres je rozdělen po **různě velkých podsítích** – jednotlivé podsítě mají **variabilní** nestandardní masku – dochází k menšímu plýtvání IP adresami v porovnání s CIDR.

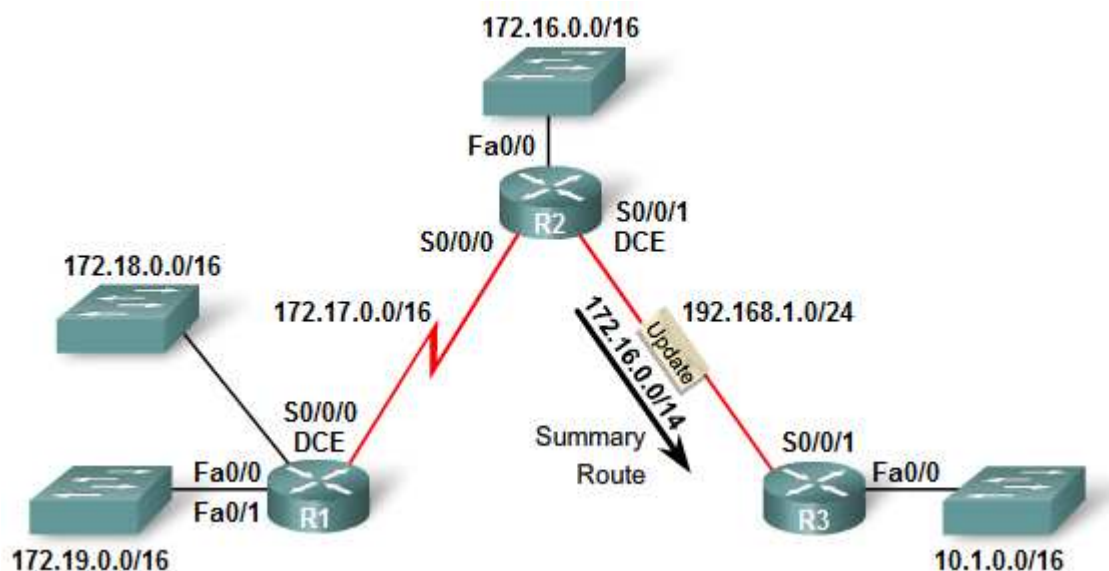
Spolu se zvětšováním Internetu docházelo i k nárůstu obsahu směrovacích tabulek směrovačů, což způsobovalo delší prohledávání směrovacích tabulek při směrování paketů a současně vedlo k odesílání obsáhlých směrovacích aktualizací sousedním směrovačům.

CIDR umožňuje provádět prefix aggregation (sumarizaci cest) – pro více sítí se vytváří jeden záznam ve směrovacích tabulkách – čímž se zmenší jejich obsah a tím i rychlost jejich prohledávání při směrování paketů. Při sumarizaci cest se vytváří tzv. supernet route. SUPERNET VZNIKÁ SUMARIZACÍ NĚKOLIKA SÍTÍ, PŘIČEMŽ MÁ PŘÍŘAZENOU MASKU S MENŠÍM POČTEM JEDNIČEK NEŽ V PŘÍPADĚ CLASSFUL MASKY – JEDNÁ SE O OPAK PODSÍŤOVÁNÍ. Pro používání sumarizace cest je nutné využívat beztržní směrovací protokoly, které ve směrovacích aktualizacích přenášejí informace o masce.



6.1.4 Beztrždní směrovací protokoly

Mezi beztrždní směrovací protokol patří RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS a BGP. Tyto směrovací protokoly odesílají ve svých směrovacích aktualizacích kromě síťové adresy také informace o masce. Beztrždní směrovací protokoly jsou nezbytné pro použití sumarizace cest – kdy masku nelze určit z hodnoty prvního oktetu adresy.



V případě použití classful směrovacího protokolu by směrovač R2 nemohl použít sumarizaci cest $\Rightarrow$ odeslal by ve směrovací aktualizaci směrovači R3 informace o sítích 172.16.0.0, 172.17.0.0, 172.18.0.0 a 172.19.0.0 – přičemž směrovač R3 by si ke každé této síti přiřadil prefix /16.

V případě použití classless směrovacího protokolu lze síť 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16 a 172.19.0.0/16 sumarizovat jako supernet route 172.16.0.0/14. Směrovač R3 pak ve směrovací tabulce namísto čtyř záznamů o jednotlivých sítích obsahuje pouze supernet route 172.16.0.0/14.

Poznámka: Pokud směrovací tabulka obsahuje záznam o sumarizované cestě (např. statický zápis) – pak classful směrovací protokol (např. RIPv1) tento zápis NEVLOŽÍ do směrovací aktualizace, kterou odesílá sousedním směrovačům.

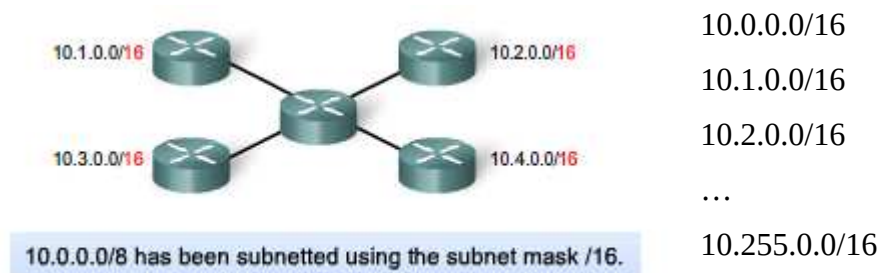
6.2 VLSM

6.2.1 VLSM

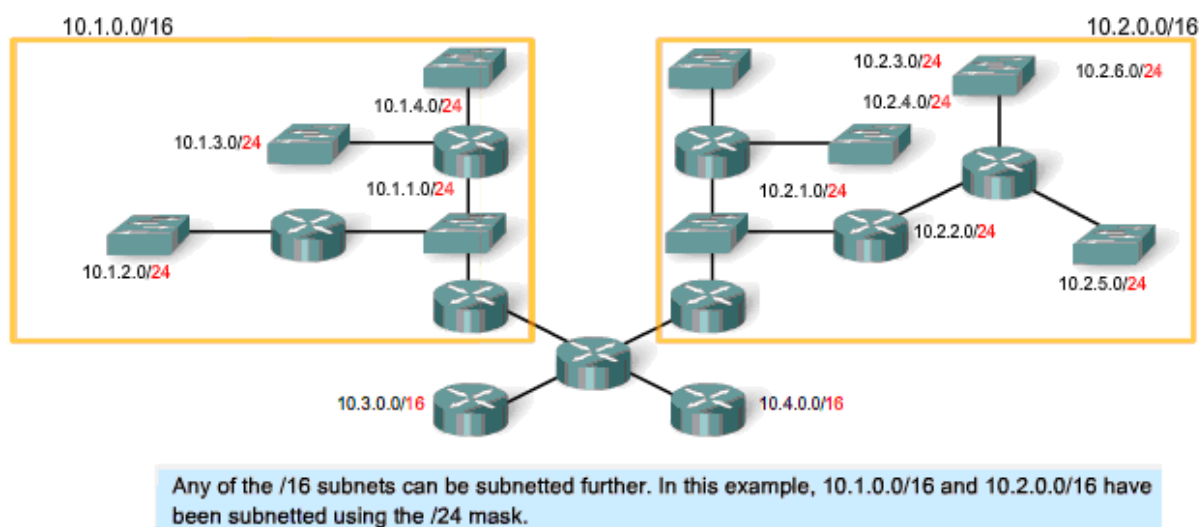
*V praxi často nepotřebujeme rozdělit přidělenou adresu na stejné části – tak jako tomu je v případě použití CIDR. Například pro sériové linky je 32 adres na podsít' zbytečný luxus – postačují 2 adresy + adresa podsítě a oběžník (broadcast) na podsíti $\Rightarrow$ 4 IP adresy pro sériovou linku. Naopak pro mnohé LAN je 32 IP adres nedostatečný počet. **PRO ROZDĚLENÍ SÍTĚ NA RŮZNĚ VELKÉ PODSÍTĚ POUŽÍVÁME VARIABILNÍ SÍŤOVOU MASKU – VLSM. DOCHÁZÍ TAK K MENŠÍMU PLÝTVÁNÍ IP ADRES V POROVNÁNÍ S CIDR, KDE VŠECHNY PODSÍTĚ OBSAHUJÍ STEJNÝ POČET IP ADRES (PODLE NEJVĚTŠÍ PODSÍTĚ).***

Každou nově vzniklou podsít' je pak možno ještě dále rozdělit na další podsítě – jedná se o tzv. SUB-SUBNETS = SUBNETS OF SUBNET $\Rightarrow$ JEDNÁ SE O ROZDĚLENÍ PODSÍTĚ (SUBNET) NA VÍCE PODSÍTÍ (SUBNETS).

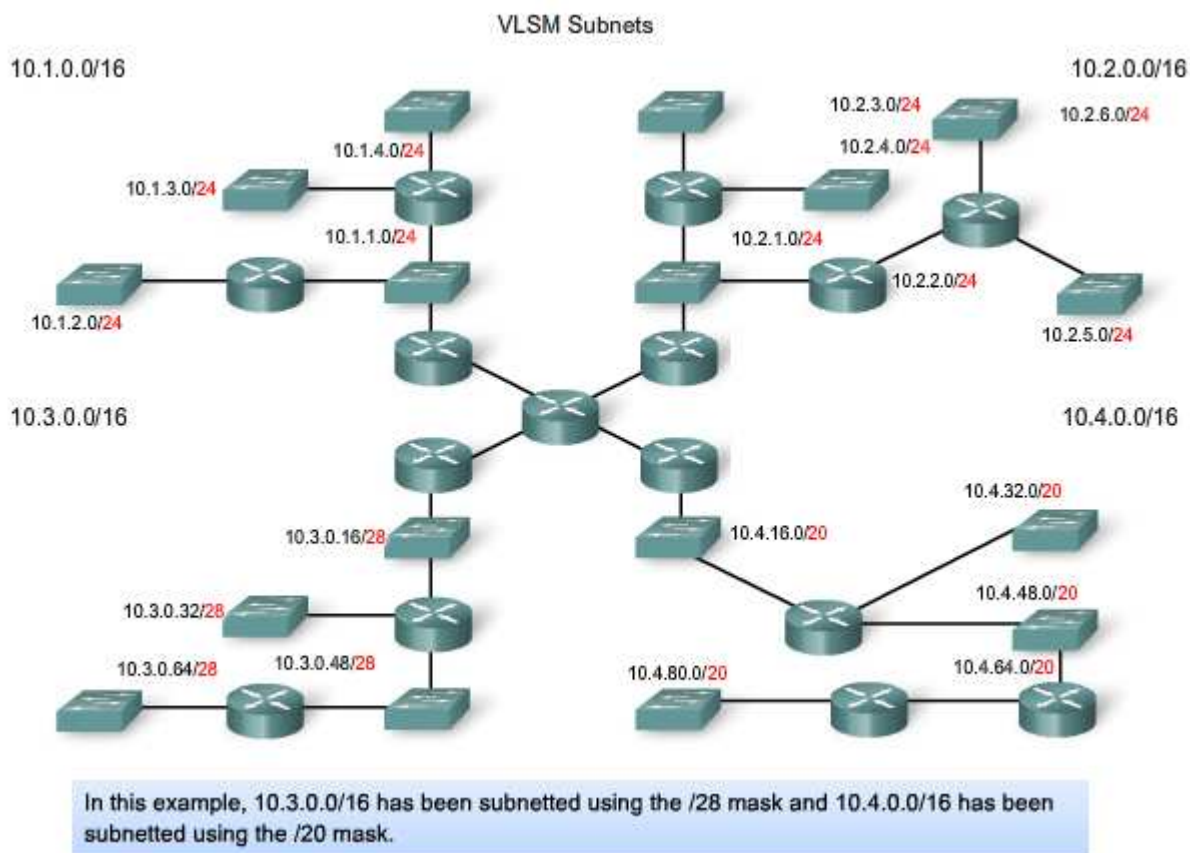
Na obrázku níže je adresa 10.0.0.0/8 rozdělena na 256 podsítí s prefixem /16, přičemž použity jsou pouze první čtyři podsítě:



Podsítě 10.1.0.0/16 a 10.2.0.0/16 jsou dále rozděleny na podsítě s prefixem /24 – viz obrázek níže:

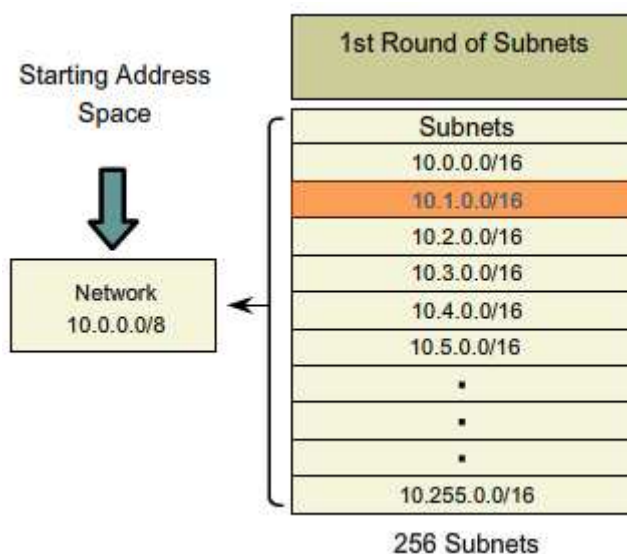


Podsít' 10.3.0.0/16 je dále rozdělena podsítě s prefixem /28 a podsít' 10.4.0.0/16 je dále rozdělena na podsítě s prefixem /20 – viz obrázek níže:

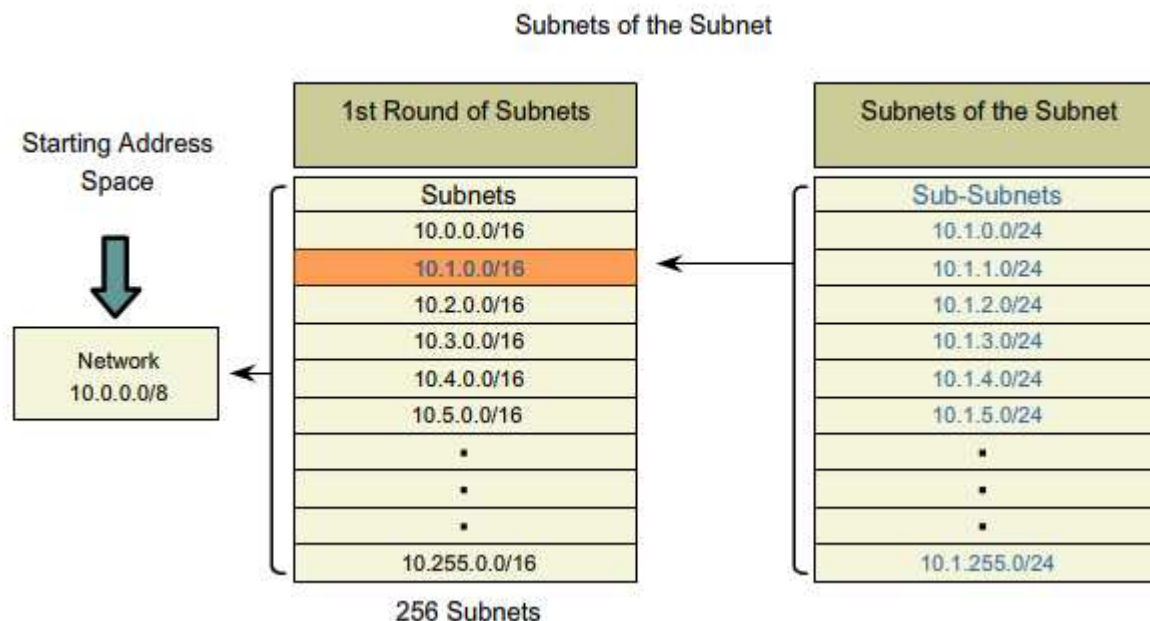


6.2.2 VLSM a IP adresy

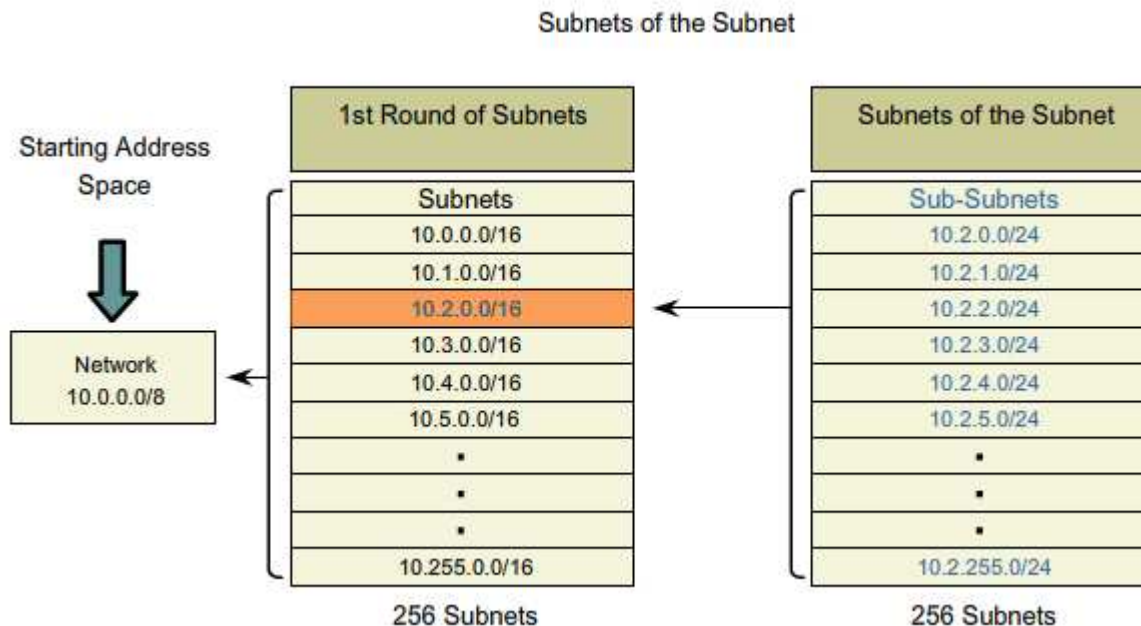
Při podsít'ování viz podkapitola 6.2.1 jsme nejdříve rozdělili IP adresu 10.0.0.0/8 na 256 podsítí s prefixem /16 – soupis nově vzniklých podsítí je zobrazen na obrázku níže:



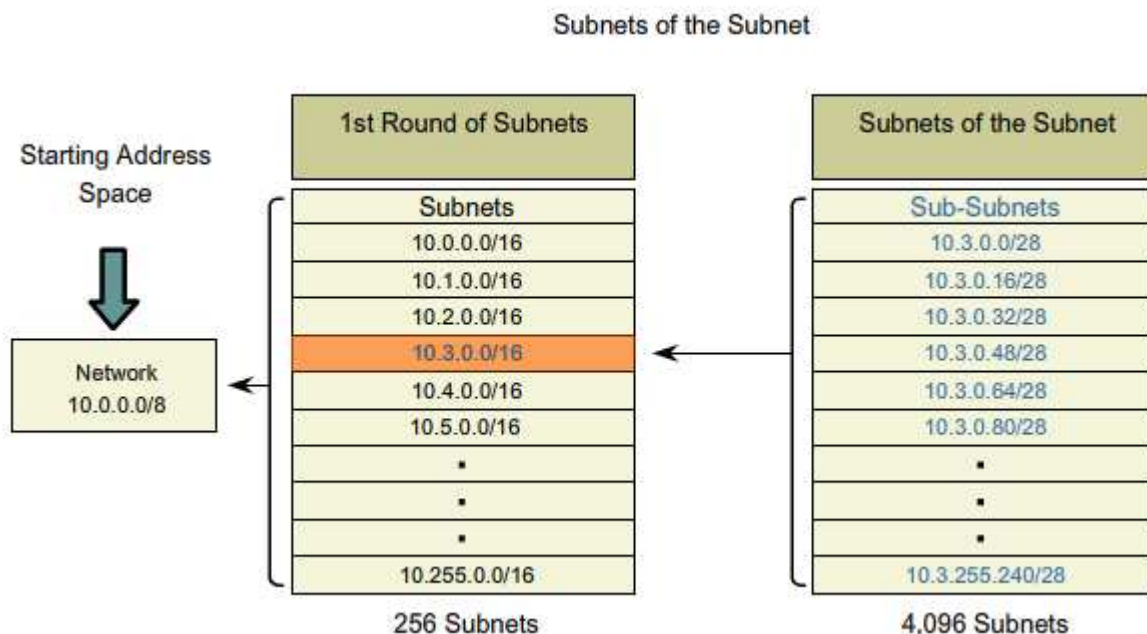
V dalším kroku je podsít' 10.1.0.0/16 rozdělena na 256 podsítí s prefixem /24 - soupis nově vzniklých podsítí je zobrazen na obrázku níže:



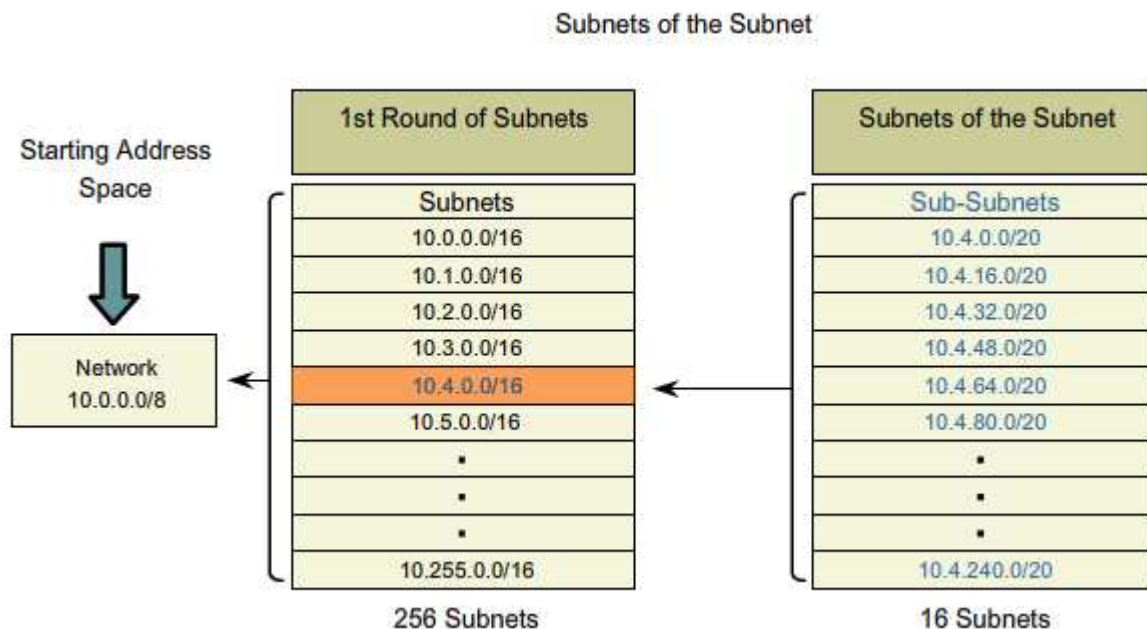
V následujícím kroku je podsít' 10.2.0.0/16 rozdělena na 256 podsítí s prefixem /24 - soupis nově vzniklých podsítí je zobrazen na obrázku níže:



V následujícím kroku je podsít' 10.3.0.0/16 rozdělena na 4096 podsítí s prefixem /28 - soupis nově vzniklých podsítí je zobrazen na obrázku níže:



V posledním kroku je podsít' 10.4.0.0/16 rozdělena na 16 podsítí s prefixem /20 - soupis nově vzniklých podsítí je zobrazen na obrázku níže:



6.3 CIDR

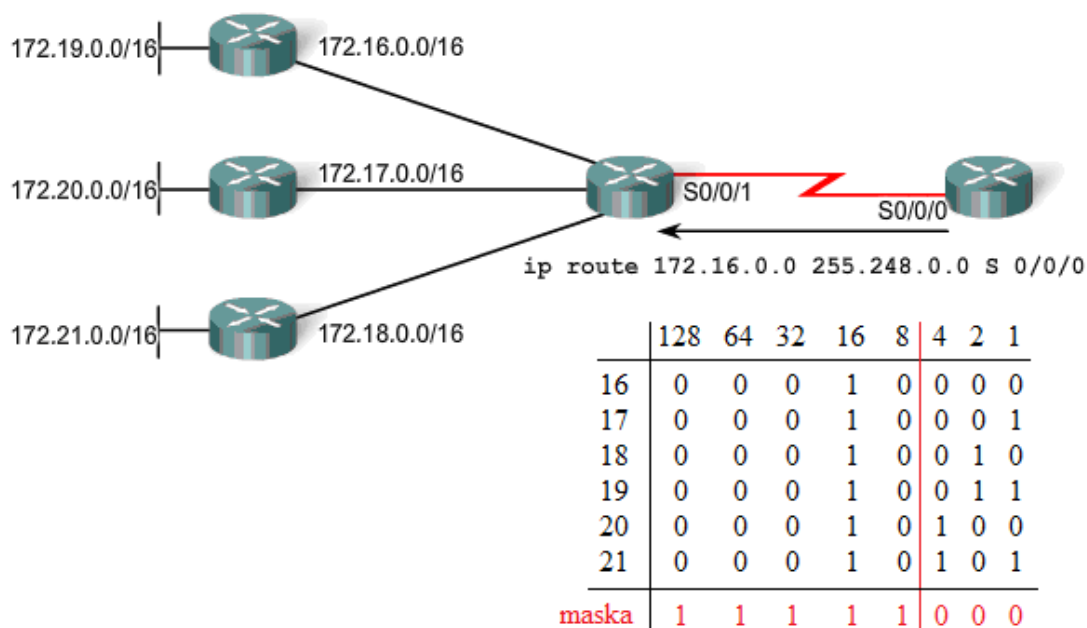
6.3.1 Sumarizace cest

Sumarizace cest (route summarization) neboli agregace cest (route aggregation) **je proces propagování souvislého rozsahu adres (contiguous set of addresses) jako jedné adresy s kratší maskou. SUMARIZACE CEST (ROUTE SUMMARIZATION) JE SYNONYMUM PRO SUPERNETING.**

Classful směrovací protokoly (např. RIPv1) provádějí automatickou sumarizaci, ale používají vždy standardní masku pro danou třídu adresy (prefixy /8, /16 a /24) a to v případě odesílání směrovací aktualizace do jiné hlavní (major) sítě – viz kapitola 5.4.2.

V případě CIDR nejsme při sumarizaci limitováni používáním standardních masek tak jak tomu je u třídní (classful) adresace. **Vytvářením supernetů se redukuje počet zápisů odesílaných ve směrovacích aktualizacích a současně se zmenšuje počet zápisů ve směrovacích tabulkách ⇒ při odesílání směrovacích aktualizací se na linkách spotřebovává menší přenosová kapacita (bandwidth) a zároveň se rychleji prohlédávají směrovací tabulky.**

Na obrázku níže je pomocí CIDR provedena sumarizace sítí 172.16.0.0/16, 172.17.0.0/16, 172.18.0.0/16, 172.19.0.0/16, 172.20.0.0/16 a 172.21.0.0/16 do sítě **172.16.0.0/13**.



Poznámka: Supernet je vždy sumarizovaná cesta, ale sumarizovaná cesta nemusí být vždy supernet – viz automatická sumarizace u classful směrovacích protokolů.

6.3.2 Výpočet sumarizované cesty

Výpočet sumarizované cesty byl popsán již v kapitole 2 *STATICKE SMĚROVÁNÍ* (podkapitola 2.6.1 – agregace cest) – tento proces probíhá ve třech krocích, které si zopakujeme na příkladu sumarizace adres 172.20.0.0/16, 172.21.0.0/16, 172.22.0.0/16 a 172.23.0.0/16:

- 1) Převést do binárního tvaru všechny sítě, které chceme sumarizovat (agregovat).

Step 1: List networks in binary format.

172.20.0.0	10101100	.	00010100	.	00000000	.	00000000
172.21.0.0	10101100	.	00010101	.	00000000	.	00000000
172.22.0.0	10101100	.	00010110	.	00000000	.	00000000
172.23.0.0	10101100	.	00010111	.	00000000	.	00000000

- 2) Procházet adresy směrem zleva a zjišťovat zda jsou bity v celém sloupci stejné (u všech sítí). Postupovat do místa, kde už celý sloupec není stejný – čímž nalezneme hranici sumarizace (agregace) – summary boundary. Spočítáme bity zleva – čímž stanovíme masku – v našem případě /14 $\Rightarrow$ 255.252.0.0

Step 2: Count the number of left-most matching bits to determine the mask.

14 matching bits, /14 or 255.252.0.0

172.20.0.0	10101100	.	00010100	00	.	00000000	.	00000000
172.21.0.0	10101100	.	00010101	01	.	00000000	.	00000000
172.22.0.0	10101100	.	00010110	10	.	00000000	.	00000000
172.23.0.0	10101100	.	00010111	11	.	00000000	.	00000000

- 3) Pro vytvoření sumarizované síťové adresy se nyní prvních 14 bitů doplní nulovými bity do 32 bitů a celá adresa se převede zpět do desítkové soustavy $\Rightarrow$ 172.20.0.0

Step 3: Copy the matching bits and add zero bits to determine the network address.

172.20.0.0	10101100	.	00010100	00	.	00000000	.	00000000
------------	----------	---	----------	----	---	----------	---	----------

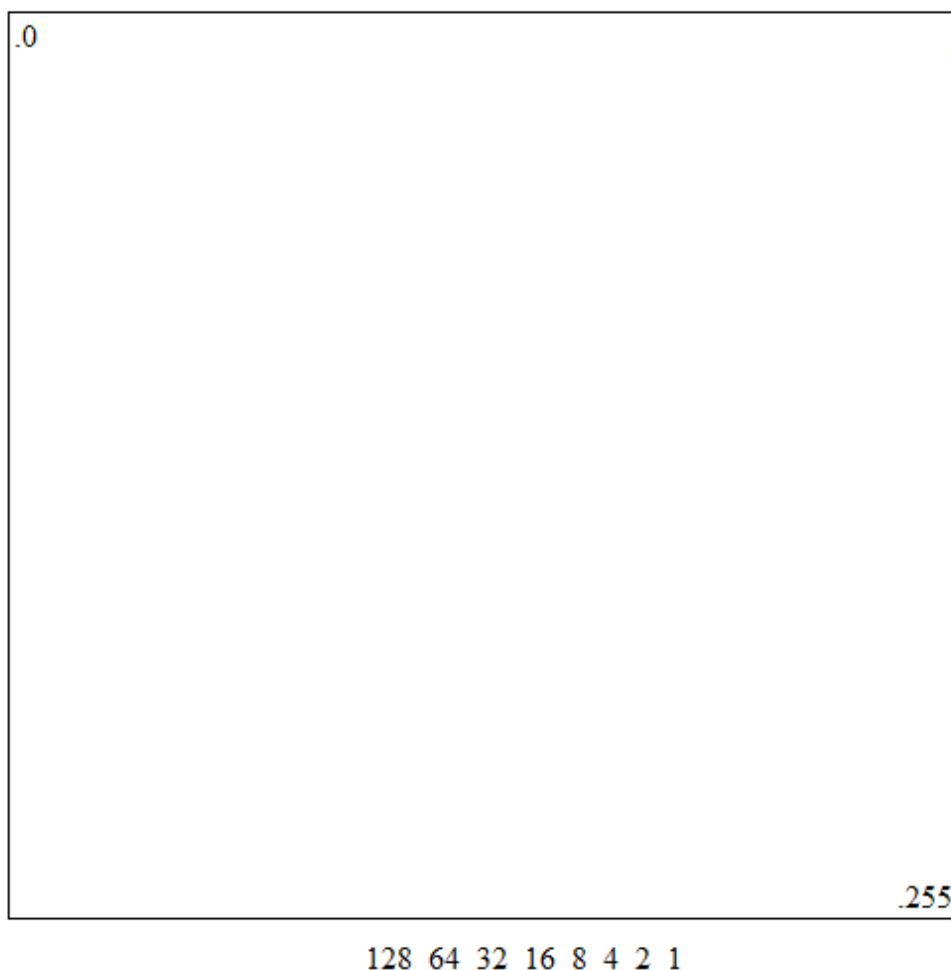
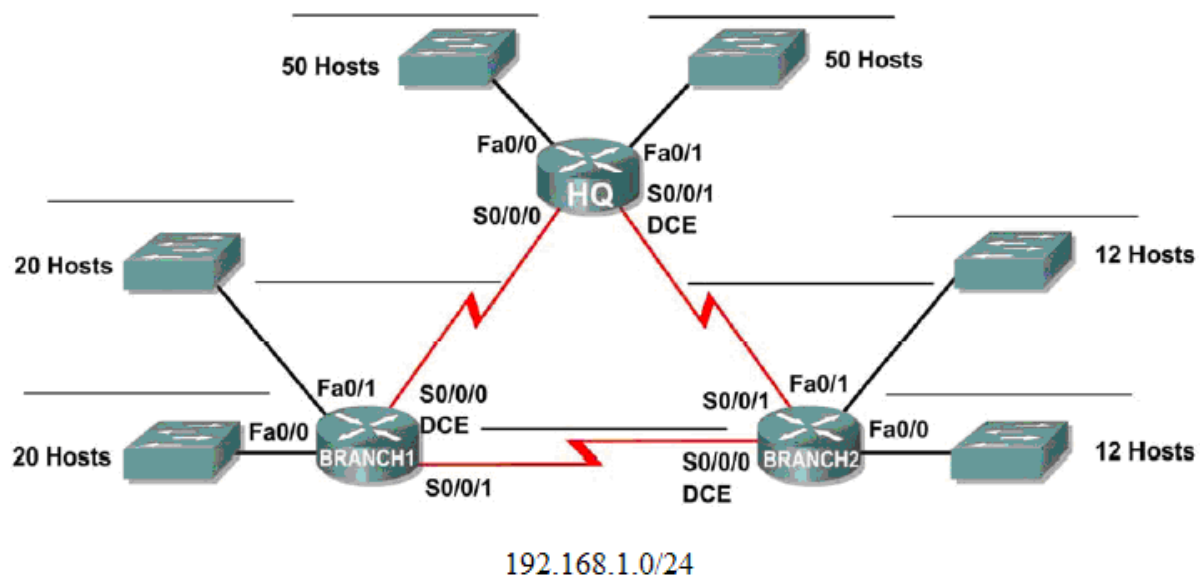
Copy Add zero bits

Výsledkem je tedy sumarizovaná adresa 172.20.0.0 s maskou 255.252.0.0 – viz obrázek výše.

6.4 AKTIVITY NA VLSM A SUMARIZACI CEST

6.4.1 Základní VLSM kalkulace a adresní návrh

V této aktivitě je úkolem vytvořit VLSM plán pro topologii znázorněnou na obrázku níže, přičemž k dispozici je adresa **192.168.1.0/24**, pro výpočet použijte grafickou metodu.



Na základě výše uvedené topologie mají jednotlivé sítě následující požadavky:

- **HQ LAN1** vyžaduje 50 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 64 IP adres a bude přidělen první použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **HQ LAN2** vyžaduje 50 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 64 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch1 LAN1** vyžaduje 20 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 32 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch1 LAN2** vyžaduje 20 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 32 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch2 LAN1** vyžaduje 12 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 16 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **Branch2 LAN2** vyžaduje 12 IP adres pro hosty $\Rightarrow$ **přiděleno bude 16 IP adres a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **linka mezi HQ a Branch1** vyžaduje jednu adresu pro rozhraní serial na každém směrovači $\Rightarrow$ **přiděleny budou 4 IP adresy a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **linka mezi HQ a Branch2** vyžaduje jednu adresu pro rozhraní serial na každém směrovači ⇒ **přiděleny budou 4 IP adresy a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- **linka mezi Branch1 a Branch2** vyžaduje jednu adresu pro rozhraní serial na každém směrovači ⇒ **přiděleny budou 4 IP adresy a bude přidělen další použitelný subnet** – do tabulky napište požadované hodnoty

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

Do tabulky níže dopište údaje podle následujících kritérií:

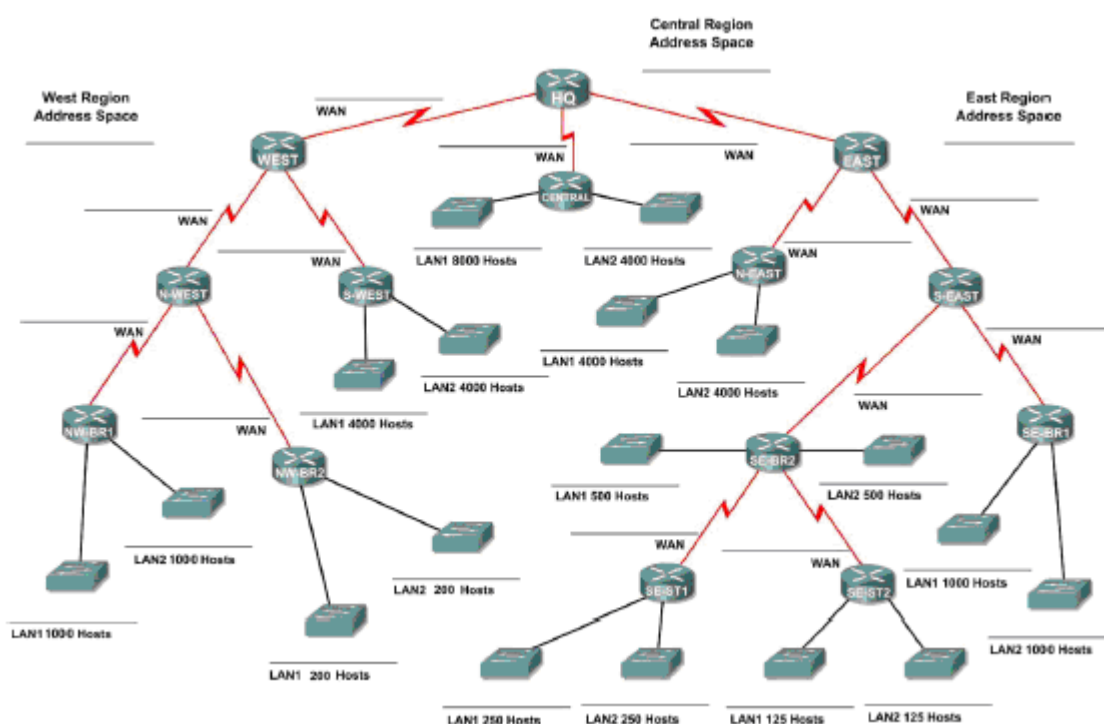
- **směrovači HQ přidělte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro HQ LAN1
 - Fa 0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro HQ LAN2
 - Serial 0/0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch1
 - Serial 0/0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch2
- **směrovači Branch1 přidělte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch1 LAN1
 - Fa 0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch1 LAN2
 - Serial 0/0/0 **poslední použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch1
 - Serial 0/0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače Branch1 a Branch2
- **směrovači Branch2 přidělte na rozhraní:**
 - Fa 0/0 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch2 LAN1
 - Fa 0/1 **první použitelnou** adresu z podsítě určené pro Branch2 LAN2
 - Serial 0/0/1 **poslední použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače HQ a Branch2
 - Serial 0/0/0 **poslední použitelnou** adresu z podsítě určené pro linku mezi směrovače Branch1 a Branch2

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
HQ	Fa0/0			N/A
	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
Branch1	Fa0/0			N/A
	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A
Branch2	Fa0/0			N/A
	Fa0/1			N/A
	S0/0/0			N/A
	S0/0/1			N/A

Otevřete si aktivitu 6.4.1 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jste doplnili do tabulky výše, nakonfigurujte jednotlivá rozhraní na směrovačích.

6.4.2 Složitější VLSM kalkulace a adresní návrh

V této aktivitě je úkolem vytvořit VLSM adresní plán pro topologii znázorněnou na obrázku níže, přičemž k dispozici je adresa **172.16.0.0/16**, pro výpočet použijte početní metodu.



Postup:

1) Zadanou adresu rozdělte na čtyři stejně velké podsítě:

- první podsít' přiřadíte HQ

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- druhou podsít' přiřadíte Central

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- třetí podsít' přiřadíte East

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- čtvrtou podsít' přiřadíte West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

2) Použijte posledních 256 IP adres z podsítě HQ pro adresaci WAN linek mezi směrovačem HQ a směrovači Central, East a West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte první podsít' pro WAN linku mezi směrovače HQ a Central

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte druhou podsít' pro WAN linku mezi směrovače HQ a East

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte třetí podsít' pro WAN linku mezi směrovače HQ a West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

3) Vypočtete adresní rozsahy pro LAN sítě připojené ke směrovači Central

- LAN 1 vyžaduje 8000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 vyžaduje 4000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

4) Vypočtete adresní rozsahy pro LAN sítě připojené ke směrovači East

- LAN 1 připojena ke směrovači N-East vyžaduje 4000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači N-East vyžaduje 4000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači SE-BR1 vyžaduje 1000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači SE-BR1 vyžaduje 1000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači SE-BR2 vyžaduje 500 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači SE-BR2 vyžaduje 500 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači SE-ST1 vyžaduje 250 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači SE-ST1 vyžaduje 250 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači SE-ST2 vyžaduje 125 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači SE-ST2 vyžaduje 125 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

5) Použijte posledních 256 IP adres z podsítě East pro adresaci WAN linek v části sítě East

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte první podsít' pro WAN linku mezi směrovače East a N-East

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte druhou podsít' pro WAN linku mezi směrovače East a S-East

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte třetí podsít' pro WAN linku mezi směrovače S-East a SE-BR1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte čtvrtou podsít' pro WAN linku mezi směrovače S-East a SE-BR2

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte pátou podsít' pro WAN linku mezi směrovače SE-BR2 a SE-ST1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte šestou podsít' pro WAN linku mezi směrovače SE-BR2 a SE-ST2

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

6) Vypočtete adresní rozsahy pro LAN sítě připojené ke směrovači West

- LAN 1 připojena ke směrovači S-West vyžaduje 4000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači S-West vyžaduje 4000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači NW-BR1 vyžaduje 1000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači NW-BR1 vyžaduje 1000 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 1 připojena ke směrovači NW-BR2 vyžaduje 200 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/0

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- LAN 2 připojena ke směrovači NW-BR2 vyžaduje 200 IP adres a je připojena k rozhraní FastEthernet 0/1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

7) Použijte posledních 256 IP adres z podsítě West pro adresaci WAN linek v části sítě West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte první podsít' pro WAN linku mezi směrovače West a S-West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte druhou podsít' pro WAN linku mezi směrovače West a N-West

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte třetí podsít' pro WAN linku mezi směrovače N-West a NW-BR1

Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

- použijte čtvrtou podsít' pro WAN linku mezi směrovače N-West a NW-BR2

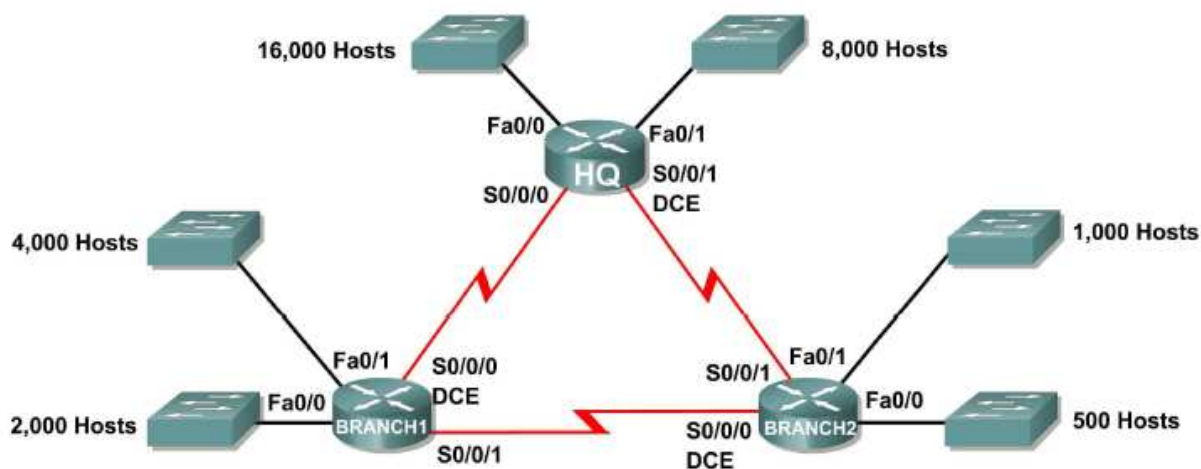
Adresa sítě	Prefix	Maska	První použitelná IP adresa	Poslední použitelná IP adresa	Broadcast

Otevřete si aktivitu 6.4.2 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jste doplnili do tabulek výše, nakonfigurujte jednotlivá rozhraní na směrovačích. Rozhraním na směrovačích:

- **FastEthernet** přiřadte vždy **nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- **Serial nastavených jako DCE** přiřadte **nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- **Serial nastavených jako DTE** přiřadte **nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'

6.4.3 Odstranění chyb ve VLSM adresním plánu

Otevřete si kurikulum na aktivitě 6.4.3 a opravte adresní plán s využitím VLSM pro zadanou topologii – viz obrázek níže.



Subnet	Number of IP Addresses Needed	Network Address
HQ LAN1	16,000	172.16.128.0/19
HQ LAN2	8,000	172.16.192.0/18
Branch1 LAN1	4,000	172.16.224.0/20
Branch1 LAN2	2,000	172.16.240.0/21
Branch2 LAN1	1,000	172.16.244.0/24
Branch2 LAN2	500	172.16.252.0/23
Link from HQ to Branch1	2	172.16.254.0/28
Link from HQ to Branch2	2	172.16.254.6/30
Link from Branch1 to Branch2	2	172.16.254.8/30

Vaším úkolem je opravit adresní plán dle požadavků na rozsah IP adres pro jednotlivé sítě, které jsou uvedeny v tabulce výše. Pro vytvoření VLSM adresního plánu použijte adresu 172.16.128.0/17. Do tabulky níže zapište správné síťové adresy a prefixy pro jednotlivé sítě.

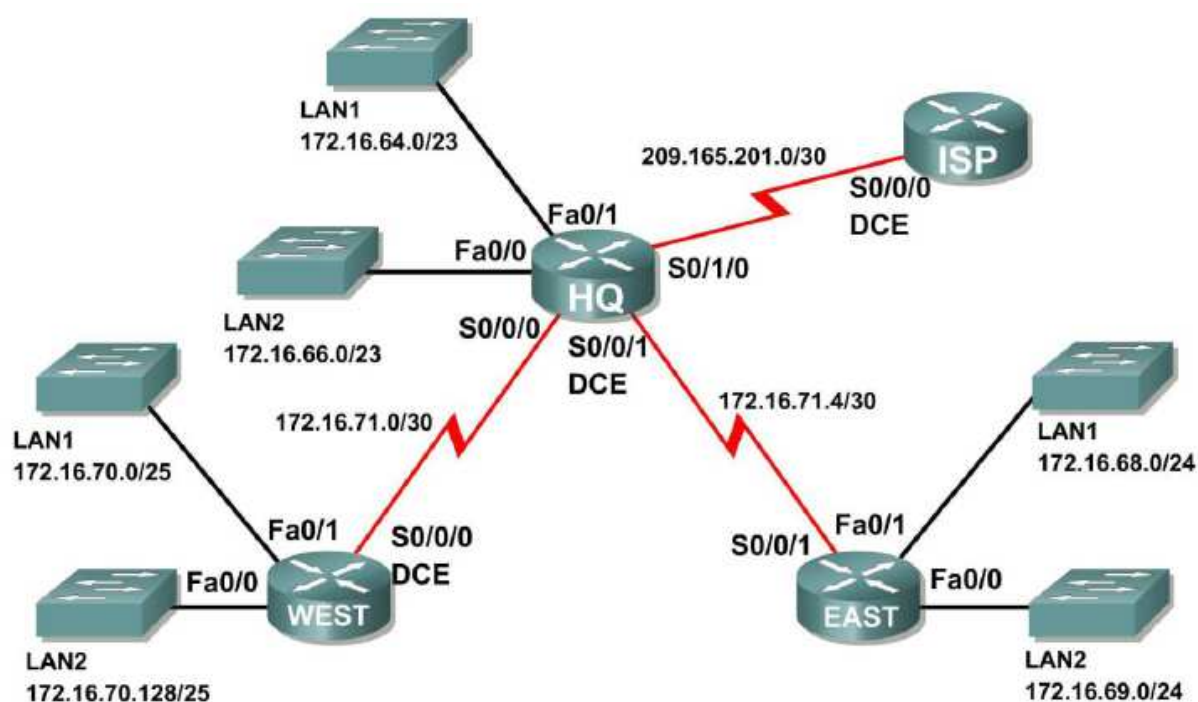
Subnet	Number of IP Addresses Needed	Network Address
HQ LAN1	16,000	
HQ LAN2	8,000	
Branch1 LAN1	4,000	
Branch1 LAN2	2,000	
Branch2 LAN1	1,000	
Branch2 LAN2	500	
Link from HQ to Branch1	2	
Link from HQ to Branch2	2	
Link from Branch1 to Branch2	2	

Otevřete si aktivitu 6.4.3 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jste doplnili do tabulky výše, nakonfigurujte jednotlivá rozhraní na směrovačích. Rozhraním na směrovačích:

- **FastEthernet** přiřadte vždy **nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- **Serial 0/0/0 a Serial 0/0/1 na HQ přiřadte nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- **Serial 0/0/0 na Branch1 přiřadte nejvyšší** použitelnou IP adresu a **Serial 0/0/1 na Branch1 přiřadte nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- **Serial 0/0/0 a Serial 0/0/1 na Branch2 přiřadte nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'

6.4.4 Základní sumarizace cest

Otevřete si kurikulum na aktivitě 6.4.4 a vytvořte sumarizované cesty pro zadanou topologii – viz obrázek níže.



Subnet	Network Address
HQ LAN1	172.16.64.0/23
HQ LAN2	172.16.66.0/23
EAST LAN1	172.16.68.0/24
EAST LAN2	172.16.69.0/24
WEST LAN1	172.16.70.0/25
WEST LAN2	172.16.70.128/25
Link from HQ to EAST	172.16.71.4/30
Link from HQ to WEST	172.16.71.0/30
Link from HQ to ISP	209.165.201.0/30

Proveďte následující úkoly:

- 1) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači HQ:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 2) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači EAST:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 3) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači WEST:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 4) Z výše vypočtených sumarizovaných adres vytvořte sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovačům HQ, EAST a WEST:
sumarizovaná adresa:
maska:

Otevřete si aktivitu 6.4.4 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jsou uvedeny v tabulce výše, nakonfigurujte jednotlivá rozhraní na směrovačích. Rozhraním na směrovačích:

- ***FastEthernet*** přiřďte vždy ***nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 a Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na HQ přiřďte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na WEST a Serial 0/0/1 na EAST přiřďte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'

- **Serial 0/0/0 na ISP přidejte nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'.

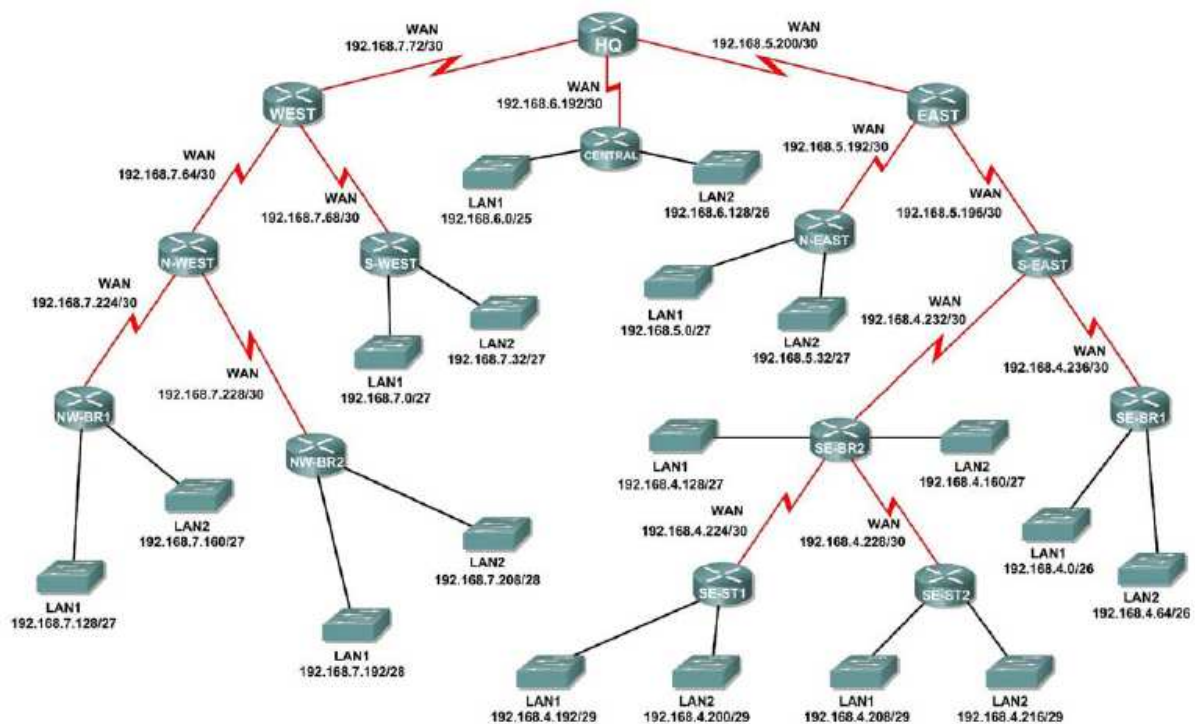
Dále nakonfigurujte na směrovači:

- **HQ** statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům EAST a WEST – viz výpočet výše
- **WEST** statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům HQ a EAST – viz výpočet výše
- **EAST** statické sumarizované cesty cestu pro LAN sítě připojené ke směrovačům HQ a WEST – viz výpočet výše
- **ISP** statickou sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojené ke směrovačům HQ, EAST a WEST – viz výpočet výše.

Po nakonfigurování sumarizovaných statických cest na jednotlivých směrovačích (ISP, HQ, EAST a WEST) připojte k jednotlivým LAN sítím jedno PC, kterému nastavíte nejvyšší IP adresu z daného rozsahu pro sít' a příkazem ping z těchto PC ověřte dostupnost všech zbylých PC na LAN sítích ostatních směrovačů v topologii.

6.4.5 Složitější sumarizace cest

Otevřete si kurikulum na aktivitě 6.4.5 a vytvořte sumarizované cesty pro zadanou topologii.



Subnet	Network Address	Subnet	Network Address
S-WEST LAN1	192.168.7.0/27	Link from EAST to N-EAST	192.168.5.192/30
S-WEST LAN2	192.168.7.32/27	Link from EAST to S-EAST	192.168.5.196/30
Link from WEST to N-WEST	192.168.7.64/30	Link from HQ to EAST	192.168.5.200/30
Link from WEST to S-WEST	192.168.7.68/30	SE-BR1 LAN1	192.168.4.0/26
Link from HQ to WEST	192.168.7.72/30	SE-BR1 LAN2	192.168.4.64/26
NW-BR1 LAN1	192.168.7.128/27	SE-BR2 LAN1	192.168.4.128/27
NW-BR1 LAN2	192.168.7.160/27	SE-BR2 LAN2	192.168.4.160/27
NW-BR2 LAN1	192.168.7.192/28	SE-ST1 LAN1	192.168.4.192/29
NW-BR2 LAN2	192.168.7.208/28	SE-ST1 LAN2	192.168.4.200/29
Link from N-WEST to NW-BR1	192.168.7.224/30	SE-ST2 LAN1	192.168.4.208/29
Link from N-WEST to NW-BR2	192.168.7.228/30	SE-ST2 LAN2	192.168.4.216/29
CENTRAL LAN1	192.168.6.0/25	Link from SE-BR2 to SE-ST1	192.168.4.224/30
CENTRAL LAN2	192.168.6.128/26	Link from SE-BR2 to SE-ST2	192.168.4.228/30
Link from HQ to CENTRAL	192.168.6.192/30	Link from S-EAST to SE-BR2	192.168.4.232/30
N-EAST LAN1	192.168.5.0/27	Link from S-EAST to SE-BR1	192.168.4.236/30
N-EAST LAN2	192.168.5.32/27		

NA ZÁKLADĚ TOPOLOGIE A TABULKY UVEDENÉ VÝŠE PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY:

- 1) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN síť připojení ke směrovači S-WEST:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 2) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN síť připojení ke směrovači NW-BR1:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 3) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN síť připojení ke směrovači NW-BR2:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 4) Vypočtete sumarizovanou cestu pro část sítě Northwest:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 5) Vypočtete sumarizovanou cestu pro část sítě West:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 6) Vypočtete sumarizovanou cestu pro část sítě Central:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 7) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN síť připojení ke směrovači N-EAST:
sumarizovaná adresa:
maska:

8) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači SE-BR1:

sumarizovaná adresa:

maska:

9) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači SE-BR2:

sumarizovaná adresa:

maska:

10) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači SE-ST1:

sumarizovaná adresa:

maska:

11) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači SE-ST2:

sumarizovaná adresa:

maska:

12) Vypočtete sumarizovanou cestu pro část sítě Southeast:

sumarizovaná adresa:

maska:

13) Vypočtete sumarizovanou cestu pro část sítě East:

sumarizovaná adresa:

maska:

14) Vypočtete sumarizovanou cestu pro celou síť (East, West a Central):

sumarizovaná adresa:

maska:

Otevřete si aktivitu 6.4.5 v programu Packet Tracer a na základě údajů, které jsou uvedeny v tabulce výše, nakonfigurujte jednotlivá rozhraní na směrovačích. Rozhraním na směrovačích:

- **FastEthernet** přiřadte vždy **nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsíť
- **Serial 0/0/0 na S-WEST přiřadte nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsíť
- **Serial 0/0/0 na NW-BR1 přiřadte nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsíť
- **Serial 0/0/0 na NW-BR2 přiřadte nejvyšší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsíť
- **Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na N-WEST přiřadte nejnižší** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsíť

- ***Serial 0/0/0 na N-WEST přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na WEST přiřadíte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na WEST přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na CENTRAL přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na N-EAST přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na SE-BR1 přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na SE-BR2 přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na SE-BR2 přiřadíte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na SE-ST1 přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na SE-ST2 přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na S-EAST přiřadíte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na S-EAST přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na EAST přiřadíte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0 na EAST přiřadíte nejvyšší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'
- ***Serial 0/0/0, Serial 0/0/1 a Serial 0/1/0 na HQ přiřadíte nejnižší*** použitelnou IP adresu z rozsahu pro danou podsít'

Dále nakonfigurujte na směrovači:

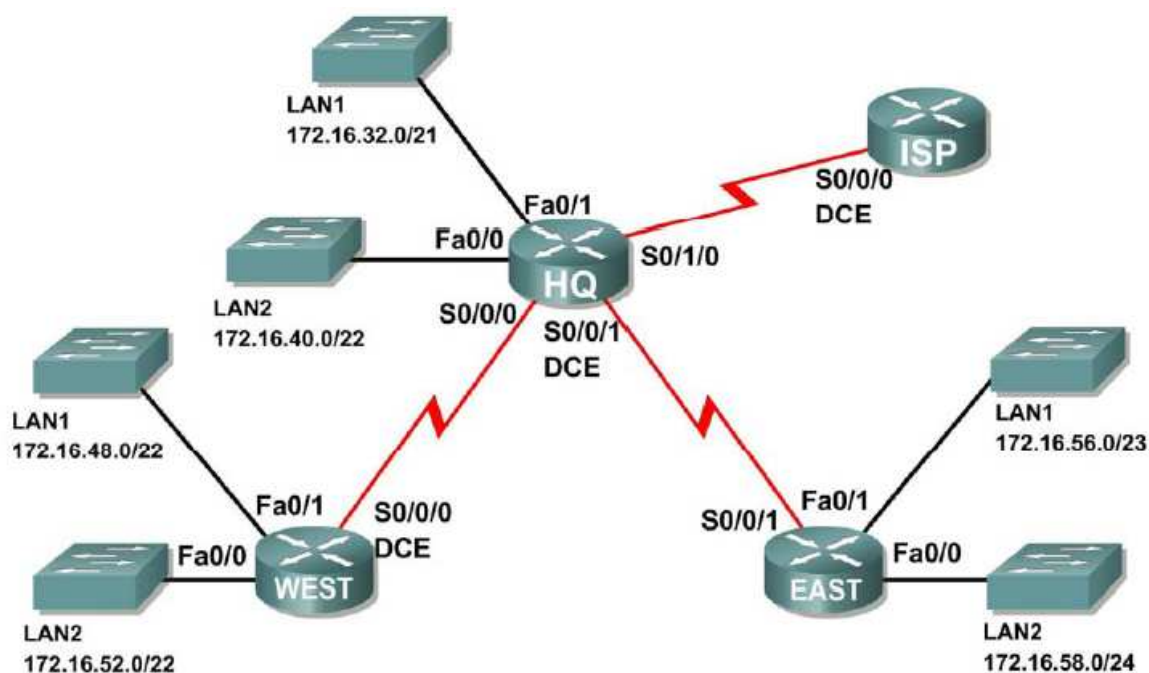
- ***HQ*** statické sumarizované cesty pro sítě East, Central a West – viz výpočet výše (bod 13,6 a 5)

- **WEST** statické sumarizované cesty pro East, Central, Northwest a LAN síť připojené ke směrovači S-WEST – viz výpočet výše (bod 13, 6, 4 a 1)
- **N-WEST** statické sumarizované cesty pro East, Central a LAN síť připojené ke směrovačům NW-BR1, NW-BR2 a S-WEST – viz výpočet výše (bod 13, 6, 3, 2 a 1)
- **S-WEST** statické sumarizované cesty pro East, Central a Northwest – viz výpočet výše (bod 13, 6 a 4)
- **NW-BR1** statické sumarizované cesty pro East, Central a LAN síť připojené ke směrovačům NW-BR2 a S-WEST – viz výpočet výše (bod 13, 6, 3 a 1)
- **NW-BR2** statické sumarizované cesty pro East, Central a LAN síť připojené ke směrovačům NW-BR1 a S-WEST – viz výpočet výše (bod 13, 6, 2 a 1)
- **CENTRAL** statické sumarizované cesty pro West a East – viz výpočet výše (bod 5 a 13)
- **EAST** statické sumarizované cesty pro West, Central, Southeast a LAN síť připojené ke směrovači N-EAST – viz výpočet výše (bod 5, 6, 12 a 7)
- **N-EAST** statické sumarizované cesty pro West, Central a Southeast – viz výpočet výše (bod 5, 6, a 12)
- **S-EAST** statické sumarizované cesty pro West, Central a LAN síť připojené ke směrovačům N-EAST, SE-BR1, SE-BR2, SE-ST1 a SE-ST2 – viz výpočet výše (bod 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
- **SE-BR1** statické sumarizované cesty pro West, Central a LAN síť připojené ke směrovačům N-EAST, SE-BR2, SE-ST1 a SE-ST2 – viz výpočet výše (bod 5, 6, 7, 9, 10 a 11)
- **SE-BR2** statické sumarizované cesty pro West, Central a LAN síť připojené ke směrovačům N-EAST, SE-BR1, SE-ST1 a SE-ST2 – viz výpočet výše (bod 5, 6, 7, 8, 10 a 11)
- **SE-ST1** statické sumarizované cesty pro West, Central a LAN síť připojené ke směrovačům N-EAST, SE-BR1, SE-BR2 a SE-ST2 – viz výpočet výše (bod 5, 6, 7, 8, 9 a 11)
- **SE-ST2** statické sumarizované cesty pro West, Central a LAN síť připojené ke směrovačům N-EAST, SE-BR1, SE-BR2 a SE-ST1 – viz výpočet výše (bod 5, 6, 7, 8, 9 a 10)

Po nakonfigurování sumarizovaných statických cest na směrovačích připojte k jednotlivým LAN sítím jedno PC, kterému nastavíte nejvyšší IP adresu z daného rozsahu pro síť a příkazem ping z těchto PC ověřte dostupnost všech zbylých PC na LAN sítích ostatních směrovačů v topologii.

6.4.6 Odstranění chyb při sumarizaci cest

Otevřete si kurikulum na aktivitě 6.4.6 a opravte sumarizované cesty pro zadanou topologii – viz obrázek a tabulka níže.



Router	Summary Route	Network Address
HQ	WEST LANs	172.16.52.0/21
HQ	EAST LANs	172.16.56.0/23
WEST	HQ LANs	172.16.32.0/19
WEST	EAST LANs	172.16.58.0/23
EAST	HQ LANs	172.16.30.0/20
EAST	WEST LANs	172.16.48.0/21
ISP	HQ, WEST, and EAST LANs	172.16.32.0/18

NA ZÁKLADĚ TOPOLOGIE A TABULKY UVEDENÉ VÝŠE PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ ÚKOLY:

- 1) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači WEST:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 2) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači EAST:
sumarizovaná adresa:
maska:
- 3) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovači HQ:
sumarizovaná adresa:
maska:

- 4) Vypočtete sumarizovanou cestu pro LAN sítě připojení ke směrovačům HQ, WEST a EAST:

sumarizovaná adresa:

maska:

- 5) Do tabulky níže запиšte správné síťové adresy a prefixy pro jednotlivé sumarizované cesty.

Router	Summary Route	Network Address
HQ	WEST LANs	
HQ	EAST LANs	
WEST	HQ LANs	
WEST	EAST LANs	
EAST	HQ LANs	
EAST	WEST LANs	
ISP	HQ, WEST, and EAST LANs	

Otevřete si aktivitu 6.4.6 v programu Packet Tracer a opravte konfiguraci rozhraní FastEthernet 0/0 a FastEthernet 0/1 jednotlivých směrovačů (přidělte jim nejnižší IP adresu z rozsahu pro danou síť – viz obrázek topologie výše). Následně nakonfigurujte statické sumarizované cesty:

- *na směrovači HQ* statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům EAST a WEST – viz výpočet výše (bod 1 a 2)
- *na směrovači WEST* statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům EAST a HQ – viz výpočet výše (bod 2 a 3)
- *na směrovači EAST* statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům WEST a HQ – viz výpočet výše (bod 1 a 3)
- *na směrovači ISP* statické sumarizované cesty pro LAN sítě připojené ke směrovačům WEST, EAST a HQ – viz výpočet výše (bod 1, 2 a 3)

*Po nakonfigurování sumarizovaných statických cest na směrovačích **připojte k jednotlivým LAN sítím jedno PC, kterému nastavíte nejvyšší IP adresu z daného rozsahu pro síť a příkazem ping z těchto PC ověřte dostupnost všech zbylých PC na LAN sítích ostatních směrovačů v topologii.***